中南大学考试试卷（A 卷）

2012~2013 学年 1 学期 无机化学 课程 时间 110 分钟

56 学时，闭 卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三	四	五	合　计
得　分						
评卷人						
复查人						

---○---○---

学　　院

专业班级

学　　号

姓　　名

任课教师

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

一、单选题（本题 40 分，每小题 2 分，请将答案填入下表中）

得　分	
评卷人	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1．在一定温度下，某容器中充有质量相等的下列气体，其中分压最小的是（　　）

（A）N_2　　（B）CO_2　　（C）O_2　　（D）He

2．反应 $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$ 在高温时正反应自发进行，其逆反应在 298 K 时为自发的，则逆反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus$ 是（　　）

（A）$\Delta_r H_m^\ominus > 0$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus > 0$　　（B）$\Delta_r H_m^\ominus < 0$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus > 0$

（C）$\Delta_r H_m^\ominus < 0$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus < 0$　　（D）$\Delta_r H_m^\ominus > 0$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus < 0$

3．670 K 时，$H_2(g) + D_2(g) \rightleftharpoons 2HD(g)$ 的平衡常数 $K^\ominus = 3.78$，同温下反应 $HD(g) \rightleftharpoons 1/2\ H_2(g) + 1/2\ D_2(g)$ 的平衡常数 $K^\ominus$ 为（　　）

（A）0.514　　（B）0.265　　（C）1.94　　（D）0.133

4．将 0.01 $mol \cdot L^{-1}$ 的某一元弱酸溶液稀释一倍时，下列因素将不变的是（　　）

（A）H_3O^+ 的浓度　　（B）pH　　（C）解离度 α　　（D）解离常数 $K_a^\ominus$

5．将 pH=5.00 的强酸和 pH=13.00 的强碱溶液等体积混合，则混合溶液的 pH 为（　　）

（A）5.00　　（B）8.00　　（C）9.00　　（D）12.70

6．向饱和 AgCl 溶液中加水，下列叙述正确的是（　　）

（A）AgCl 的溶解度增大　　（B）AgCl 的 $K_{sp}^\ominus$ 增大

（C）AgCl 的溶解度、$K_{sp}^\ominus$ 均不变　　（D）AgCl 的溶解度、$K_{sp}^\ominus$ 均增大

7．下列有关分步沉淀的叙述正确的是（　　）

（A）溶度积小的物质先沉淀出来　（B）沉淀时所需沉淀试剂浓度小的先沉淀出来

（C）溶解度小的物质先沉淀出来　（D）被沉淀离子浓度大的先沉淀

8．由反应 $Fe(s) + 2Ag^+(aq) \rightleftharpoons Fe^{2+}(aq) + 2Ag(s)$ 组成的原电池，若将 Ag^+ 浓度减小到原来的 1/10，则原电池电动势的变化为（　　）

（A）增加 0.0592 V　（B）降低 0.0592 V　（C）降低 0.118 V　（D）增加 0.118 V

9．某基态原子有 6 个电子处于 $n = 3$，$l = 2$ 的能级，其未成对的电子数为（　　）

（A）2　　（B）3　　（C）4　　（D）5

10．根据分子轨道理论，O_2的最高占有轨道（HOMO）是（　　）

（A）σ_{2p}　　（B）σ_{2p}^*　　（C）π_{2p}　　（D）π_{2p}^*

11．利用价层电子对互斥理论推测 ClO_2^- 的几何构型为（　　）

（A）直线型　　（B）V 型　　（C）T 型　　（D）三角形

12．下列各组物质熔点高低判断错误的是（　　）

（A）$SiO_2 > CO_2$　　（B）$CaO > KCl$　　（C）$NaCl < NaBr$　　（D）$MgO > Al_2O_3$

13．下列各分子中，偶极距不为零的是（　　）

（A）$BeCl_2$　　（B）BF_3　　（C）NF_3　　（D）CH_4

14．下列关于配合物的叙述错误的是（　　）

（A）高自旋配合物的晶体场分裂能小于电子成对能

（B）通常情况下内轨型配合物比外轨型配合物稳定

（C）中心离子的未成对电子数愈多，配合物磁矩愈大

（D）第一过渡系金属离子$[M(H_2O)_6]^{n+}$的水溶液均具有一定的颜色

15．在氯的含氧酸中，氧化能力最强的是（　　）

（A）HClO　　（B）$HClO_2$　　（C）$HClO_3$　　（D）$HClO_4$

16．下列叙述正确的是（　　）

（A）H_2O_2 分子构型为直线型　　（B）H_2O_2 既有氧化性又有还原性

（C）H_2O_2 是非极性分子　　（D）H_2O_2 与 K_2CrO_7 的酸性溶液反应生成稳定的 CrO_5

17．下列含氧酸中属于一元中强酸的是（　　）

（A）H_3PO_2　　（B）H_3PO_3　　（C）H_3BO_3　　（D）H_3AsO_3

18．下列化合物中属于离子型化合物的是（　　）

（A）$ZnCl_2$　　（B）$CuCl_2$　　（C）$FeCl_3$　　（D）$HgCl_2$

19．下列物质不易被空气所氧化的是（　　）

（A）Fe^{2+}　　（B）$Mn(OH)_2$　　（C）$Ni(OH)_2$　　（D）$[Co(NH_3)_6]^{2+}$

20．仅用一种试剂即能将 Fe^{3+}、Ni^{2+}、Zn^{2+}、Ag^+ 和 Hg^{2+}五种离子区分开，这种试剂是（　　）

（A）$NH_3 \cdot H_2O$　　（B）NaOH　　（C）H_2S　　（D）Na_2S

得　分	
评卷人	

二、是非题（对，打“√”；错，打“×”每小题 1 分，共 10 分）

1．冬天公路上撒盐以使冰融化，此时 $\Delta_r G_m$ 的符号为负，$\Delta_r S_m$ 的符号为正。（　　）

2．某化学反应各物质起始浓度改变，平衡浓度改变，因此平衡常数也改变。（　　）

3．NH_4HCO_3 溶液的 pH 大于 7，其原因是 $K_a^\ominus(NH_4^+) < K_b^\ominus(HCO_3^-)$。（　　）

4．Cu^+ 与 Na^+ 电荷相同，半径相近，故 CuCl 和 NaCl 的熔点也相近。（　　）

5．已知 $E^\ominus(Pb^{2+}/Pb) = -0.126$ V，$E^\ominus(Cu^{2+}/Cu) = 0.337$ V，则反应 $Cu + Pb^{2+} \rightleftharpoons Pb + Cu^{2+}$ 向左进行。（　　）

6．Na 的第一电离能（I_1）与第二电离能（I_2）均小于 Mg。（　　）

7．按着分子轨道理论，N_2^+ 和 N_2^- 的键级相等。（　　）

8．价电子层排布为 ns^1 的元素均为碱金属元素。（　　）

9．在 Na_2HPO_4 溶液中加入 $AgNO_3$ 生成 Ag_3PO_4 沉淀。（　　）

10．在照相行业中 $Na_2S_2O_3$ 作为定影剂使用是基于它具有还原性。（　　）

得　分	
评卷人	

三、填空题（共 26 分，每空 1 分）

1．某途径由 A 态沿途经 I 到 B 态放热 100 J，同时得到 50 J 的功；当系统由 A 态沿途经 II 到 B 态做功 80 J，Q 为_____。

2．反应 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ 在 200 ℃ 时的平衡常数 $K_1^\ominus = 0.64$，400 ℃ 时的平衡常数 $K_2^\ominus = 6.0 \times 10^{-4}$，据此计算该反应的标准摩尔反应热 $\Delta_r H_m^\ominus$ 为_____$kJ \cdot mol^{-1}$，$NH_3(g)$的标准摩尔生成热 $\Delta_f H_m^\ominus$ 为_____$kJ \cdot mol^{-1}$。

3．根据酸碱理论判断，在水中能够存在的最强碱是_____，最强酸是_____。

4．根据溶度积规则，沉淀溶解的必备条件是_____。

---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
任课教师

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

5. 根据 AgI 的溶度积 $K_{sp}^{\ominus} = 8.3 \times 10^{-17}$，计算：（1）AgI 在纯水中的溶解度为____ $g \cdot L^{-1}$；（2）在 0.0010 $mol \cdot L^{-1}$ KI 溶液中 AgI 的溶解度为_____ $g \cdot L^{-1}$；（3）在 0.010 $mol \cdot L^{-1}$ $AgNO_3$ 溶液中 AgI 的溶解度为_____ $g \cdot L^{-1}$。

6. 现有一原电池 (–)A | A^{2+}(aq) || B^{2+}(aq) | B(+)，当 A^{2+} 和 B^{2+} 两种离子浓度相等时，电池的电动势为 0.78 V。现使该电池的电动势值减半，则此时 A^{2+} 和 B^{2+} 两种离子浓度比为_____。

7. 第一过渡系列元素中属于反磁性的原子有____，其电子构型为_____。

8. 某元素在周期表中位于 Kr 之前，当它的原子失去 3 个电子后，其角量子数为 2 的轨道上的电子恰好为半充满。则该元素属于第_____周期第_____族，其元素符号为_____。

9. 配合物 $[Pt(py)_4][PtCl_4]$ 的名称是_____；四硫氰酸根 · 二氨合铬(III) 酸铵的组成为_____。

10. 已知 $[Co(CN)_6]^{3-}$ 的磁矩 $\mu = 0$，则其中心离子的杂化方式为_____，配离子的空间构型为_____；按着晶体场理论，其中心离子 d 电子的排布式为_____，该配合物属于_____（填“高”或“低”）自旋配合物。

11. 所有金属中，熔点最高的是____，硬度最大的是____，导电性最好的是____。

12. 写出下列实验或现象对应的化学方程式：

（1）铅丹溶于盐酸中：_____；

（2）在含有 CO_2 的潮湿空气中，铜的表面会慢慢形成一层铜绿：

_____。

得　分	
评卷人	

四、计算题（共 24 分）

1、（10 分）在一定温度下 $Ag_2O(s)$ 和 $AgNO_3(s)$ 受热均能分解，反应式分别为：$Ag_2O(s) \rightleftharpoons 2Ag(s) + 1/2O_2(g)$；

$2AgNO_3(s) \rightleftharpoons Ag_2O(s) + 2NO_2(g) + 1/2O_2(g)$

已知 $Ag_2O(s)$、$AgNO_3(s)$ 和 $NO_2(g)$ 的 $\Delta_f H_m^{\ominus}$ 分别为 –31.05、–124.39 和 33.18 $kJ \cdot mol^{-1}$，$Ag_2O(s)$、$Ag(s)$、$O_2(g)$、$AgNO_3(s)$ 和 $NO_2(g)$ 的 $S_m^{\ominus}$ 分别为 121.3、42.55、205.138、140.92 和 240.06 $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$。假定反应的 $\Delta_r H_m^{\ominus}$ 和 $\Delta_r S_m^{\ominus}$ 不随温度的变化而改变，则：① 估算 $Ag_2O(s)$ 和 $AgNO_3(s)$ 分解时的最低温度；

② 确定 $AgNO_3(s)$分解的最终产物。

2.（6 分）已知某二元弱酸 H_2B 的 $K_{a1}^{\ominus}=4.2\times10^{-7}$，$K_{a2}^{\ominus}=5.0\times10^{-11}$。计算：

① 浓度为 0.10 mol·L^{-1} 的 H_2B 溶液的 pH。

② 若往 1.0 L 该溶液中加入 0.05 mol NaOH 固体（不考虑溶液体积变化），溶液的 pH 将为多少？

3.（8 分）实验测得电池 (–) Ag(s), AgBr(s) | Br^- (1.0 mol·L^{-1}) || Ag^+(1.0 mol·L^{-1}) | Ag (+) 的电动势为 0.728 V，已知 $E^{\ominus}(Ag^+/Ag)$ =0.799 V，试：

① 写出电极反应式和电池反应式；　② 计算 $E^{\ominus}$(AgBr/Ag)；　③ 计算 $K_{sp}^{\ominus}$(AgBr)。

大学答案帮手